CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 17 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Tabelas: use as tabelas de **cauda superior** da Aula 17 (arquivo *Tabelas t e qui-quadrado*). Nelas, $t_{\alpha;\nu}$ e $\chi^2_{\alpha;\nu}$ são os valores que deixam a área α à sua direita.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Em que situação usamos a distribuição t de Student no lugar da normal padrão? E em que situação usamos a distribuição qui-quadrado? Quantos graus de liberdade cada uma tem, quando a amostra tem tamanho n?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) A distribuição t de Student se aproxima da normal padrão quando o número de graus de liberdade ν cresce.

(b) A distribuição qui-quadrado pode assumir valores negativos.

(c) Para uma amostra de $n = 10$ observações de uma população normal, $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ tem distribuição t com 10 graus de liberdade.

3. Por que a distribuição t de Student tem "caudas mais pesadas" que a normal padrão quando o número de graus de liberdade é pequeno? *Dica: na t, usamos S, calculado com a própria amostra, no lugar de σ.*

Parte 2 – Resolução (uso de tabela)

4. Seja $T \sim t(15)$. Usando a tabela t, encontre o valor c tal que $P(-c < T < c) = 0{,}95$. Qual coluna α da tabela você usou, e por quê?

5. Seja $Y \sim \chi^2(10)$. Usando a tabela qui-quadrado, encontre $\chi^2_{0{,}05;10}$, o valor tal que $P(Y > \chi^2_{0{,}05;10}) = 0{,}05$.

6. Encontre o valor c que deixa 95% dos valores no meio ($-c$ a c) para a t com $\nu = 5$ e para a t com $\nu = 25$. Qual dos dois está mais próximo de 1,96, o valor da normal padrão? Isso é consistente com o que você respondeu no item (a) do Exercício 2?

7. O tempo de montagem de uma peça tem distribuição normal, e o fornecedor garante variância $\sigma^2 = 4\,\text{min}^2$. A cada dia, sorteiam-se $n = 16$ montagens e calcula-se a variância amostral S^2.

(a) Supondo que a garantia seja verdadeira, abaixo de que valor ficam 95% dos S^2 observados?

(b) Num dia, a amostra deu $S^2 = 6{,}5\,\text{min}^2$. Esse valor está abaixo ou acima do limite encontrado em (a)?

8. Se $T \sim t(8)$, qual é $P(T > 0)$? *Dica: você não precisa de tabela para esse – pense na simetria da distribuição.*

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma máquina enche frascos de xarope. O fabricante da máquina garante que o volume tem desvio padrão de 2 ml ($\sigma^2 = 4\,\text{ml}^2$), e o volume tem distribuição normal. O controle de qualidade sorteia amostras de $n = 21$ frascos e calcula a variância amostral S^2 de cada uma.

(a) Supondo que a garantia seja verdadeira, qual é a distribuição de $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$? Quantos graus de liberdade ela tem?

(b) Abaixo de que valor ficam 95% dos S^2 de amostras de 21 frascos?

(c) Uma amostra deu $S^2 = 6{,}8\,\text{ml}^2$. Esse valor está acima do limite de (b)? Se a garantia fosse verdadeira, um S^2 assim seria comum ou raro? O que isso sugere sobre a garantia do fabricante?

(d) Refaça os itens (b) e (c) supondo que a mesma variância amostral $S^2 = 6{,}8$ tivesse sido obtida com apenas $n = 11$ frascos. A conclusão muda? O que isso mostra sobre o papel do tamanho da amostra?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o limite do item (b) do Desafio (Exercício 9): se a garantia do fabricante for verdadeira, só 5% das amostras de 21 frascos devem ter S^2 acima dele.

(a) Simule 500.000 amostras de 21 frascos de uma normal com $\sigma = 2$ (garantia verdadeira) e calcule S^2 em cada uma:

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
rng = np.random.default_rng(37)
n_sim, n = 500000, 21
sigma2 = 4
amostras = rng.normal(100, np.sqrt(sigma2), size=(n_sim, n))
S2 = amostras.var(axis=1, ddof=1)   # divide por n-1
```

(b) Calcule o limite do item (b) e a proporção de amostras com S^2 acima dele:

```
qui2 = chi2.ppf(0.95, n - 1)          # valor da tabela: area 0,05 a direita
limite = qui2 * sigma2 / (n - 1)
print("limite de S2:", limite)
print("proporcao acima:", (S2 > limite).mean())
```

(c) A proporção ficou perto de 5%, como esperado?

(d) Extra: construa um histograma de `S2` (`import matplotlib.pyplot as plt`;

`plt.hist(S2, bins=80)`). A curva é simétrica ou assimétrica? Assume valores negativos?